Registro de Calificaciones

Archivo: **public/calificaciones.html**

Código completo dividido en **3 partes**
para facilitar la copia y el desarrollo

Cómo usar este documento

1. Crea un archivo vacío llamado calificaciones.html
2. Copia PRIMERO la PARTE 1 (HTML + CSS) completa
3. Después pega la PARTE 2 (contenido principal) justo debajo
4. Al final pega la PARTE 3 (JavaScript) y cierra con </body></html>
5. Guarda el archivo en la carpeta public/ de tu proyecto

Resumen de cada parte:
• **PARTE 1** — Estructura HTML inicial + todo el CSS del tema oscuro + navbar + encabezado
• **PARTE 2** — Controles (materia, botones), pestañas de períodos, tabla de notas y modal de actividad
• **PARTE 3** — Todo el JavaScript con Firebase (Auth + Firestore): carga de alumnos, actividades, notas, guardar, etc.

Tecnologías: Bootstrap 5.3 · Bootstrap Icons · Google Fonts (Inter) · Firebase Auth + Firestore (v10.7.1)

PARTE 1 de 3 — HTML + CSS (copia esto primero)

Incluye: DOCTYPE, head, Bootstrap, fuentes, estilos CSS completos, loading overlay, navbar y encabezado de página.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Registro de Calificaciones - Sistema Escolar</title>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@300;400;500;600;700&display=swap" rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.11.0/font/bootstrap-icons.css">
    <style>
        :root {
            --bg-primary: #0f172a;
            --bg-secondary: #1e293b;
            --bg-card: rgba(30, 41, 59, 0.95);
            --bg-input: rgba(15, 23, 42, 0.6);
            --text-primary: #f1f5f9;
            --text-secondary: #94a3b8;
            --accent-primary: #6366f1;
            --accent-success: #10b981;
            --accent-danger: #ef4444;
            --accent-warning: #f59e0b;
            --accent-info: #06b6d4;
            --border: #334155;
        }
        * { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; }
        body {
            font-family: 'Inter', sans-serif;
            background: linear-gradient(135deg, var(--bg-primary) 0%, #1a1a2e 100%);
            color: var(--text-primary);
            min-height: 100vh;
        }
        .navbar-custom {
            background: rgba(30, 41, 59, 0.95);
            backdrop-filter: blur(10px);
            border-bottom: 1px solid var(--border);
            padding: 15px 0;
        }
        .navbar-brand-custom {
            display: flex; align-items: center; gap: 12px;
            color: var(--text-primary); font-weight: 700; font-size: 18px; text-decoration: none;
        }
        .navbar-brand-custom .logo-icon {
            width: 40px; height: 40px;
            background: linear-gradient(135deg, var(--accent-primary), #8b5cf6);
            border-radius: 10px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;
            font-size: 20px; color: white;
        }
        .user-info { display: flex; align-items: center; gap: 15px; }
        .user-avatar {
            width: 40px; height: 40px; border-radius: 50%;
            background: linear-gradient(135deg, var(--accent-primary), #8b5cf6);
            display: flex; align-items: center; justify-content: center;
```

— continuación PARTE 1 (bloque 2) —

```
            font-weight: 600; color: white;
        }
        .user-name { font-weight: 600; color: var(--text-primary); }
        .user-role { font-size: 12px; color: var(--text-secondary); }
        .btn-logout {
            background: rgba(239, 68, 68, 0.1); border: 1px solid rgba(239, 68, 68, 0.3);
            color: #fca5a5; padding: 8px 16px; border-radius: 8px;
            font-size: 14px; transition: all 0.3s; cursor: pointer;
        }
        .btn-logout:hover { background: rgba(239, 68, 68, 0.2); color: #fecaca; }
        .main-content { padding: 30px 0; }
        .page-header {
            background: linear-gradient(135deg, rgba(245, 158, 11, 0.15), rgba(217, 119, 6, 0.15));
            border: 1px solid rgba(245, 158, 11, 0.3);
            border-radius: 16px; padding: 30px; margin-bottom: 30px;
            animation: slideUp 0.6s ease-out;
        }
        .page-header h1 { font-size: 28px; font-weight: 700; margin-bottom: 10px; }
```

```
        .page-header .subtitle { color: var(--text-secondary); font-size: 16px; }
        .controls-card {
            background: var(--bg-card); border: 1px solid var(--border);
            border-radius: 16px; padding: 25px; margin-bottom: 25px;
            animation: slideUp 0.6s ease-out 0.1s both;
        }
        .controls-row {
            display: flex; gap: 15px; flex-wrap: wrap; align-items: flex-end;
        }
        .control-group { flex: 1; min-width: 200px; }
        .control-group label {
            display: block; font-size: 13px; font-weight: 600;
            color: var(--text-secondary); margin-bottom: 8px; text-transform: uppercase;
        }
        .control-group select, .control-group input {
            width: 100%; background: var(--bg-input); border: 2px solid var(--border);
            border-radius: 10px; padding: 12px 15px; color: var(--text-primary);
            font-size: 14px; transition: all 0.3s;
        }
        .control-group select:focus, .control-group input:focus {
            outline: none; border-color: var(--accent-primary);
            box-shadow: 0 0 0 4px rgba(99, 102, 241, 0.1);
        }
        .btn-action {
            padding: 12px 20px; border-radius: 10px; border: none;
            font-weight: 600; cursor: pointer; transition: all 0.3s;
            display: inline-flex; align-items: center; gap: 8px;
            font-size: 14px;
        }
        .btn-primary-custom {
            background: linear-gradient(135deg, var(--accent-primary), #8b5cf6);
            color: white;
        }
        .btn-primary-custom:hover { transform: translateY(-2px); box-shadow: 0 10px 25px -5px rgba(99, 102, 241, 0.5); }
```

— continuación PARTE 1 (bloque 3) —

```
        .btn-success-custom {
            background: linear-gradient(135deg, var(--accent-success), #059669);
            color: white;
        }
        .btn-success-custom:hover { transform: translateY(-2px); box-shadow: 0 10px 25px -5px rgba(16, 185, 129, 0.5); }
        .btn-warning-custom {
            background: linear-gradient(135deg, var(--accent-warning), #d97706);
            color: white;
        }
        .btn-danger-custom {
            background: rgba(239, 68, 68, 0.15); color: var(--accent-danger);
            border: 1px solid rgba(239, 68, 68, 0.3);
        }
        .btn-danger-custom:hover { background: rgba(239, 68, 68, 0.3); }
        .periods-tabs {
            display: flex; gap: 10px; margin-bottom: 25px; flex-wrap: wrap;
            animation: slideUp 0.6s ease-out 0.2s both;
        }
        .period-tab {
            flex: 1; min-width: 120px; padding: 15px 20px;
            background: var(--bg-card); border: 2px solid var(--border);
            border-radius: 12px; text-align: center; cursor: pointer;
            transition: all 0.3s; font-weight: 600;
        }
        .period-tab:hover { border-color: var(--accent-primary); transform: translateY(-2px); }
        .period-tab.active {
            background: linear-gradient(135deg, var(--accent-primary), #8b5cf6);
            border-color: var(--accent-primary); color: white;
        }
        .period-tab .period-label { font-size: 12px; opacity: 0.8; display: block; }
        .period-tab .period-number { font-size: 20px; display: block; margin-top: 5px; }
        .table-card {
            background: var(--bg-card); border: 1px solid var(--border);
            border-radius: 16px; padding: 25px; overflow-x: auto;
            animation: slideUp 0.6s ease-out 0.3s both;
        }
        .grades-table {
            width: 100%; border-collapse: separate; border-spacing: 0;
            min-width: 600px;
        }
        .grades-table thead th {
            background: rgba(15, 23, 42, 0.8); color: var(--text-secondary);
```

```
            padding: 12px 10px; font-size: 12px; text-transform: uppercase;
            border-bottom: 2px solid var(--border); position: sticky; top: 0;
            text-align: center;
        }
        .grades-table thead th:first-child { text-align: left; min-width: 200px; }
        .grades-table tbody td {
            padding: 10px; border-bottom: 1px solid var(--border);
            text-align: center; vertical-align: middle;
        }
        .grades-table tbody td:first-child { text-align: left; }
```

— continuación PARTE 1 (bloque 4) —

```
        .grades-table tbody tr:hover { background: rgba(99, 102, 241, 0.05); }
        .student-cell {
            display: flex; align-items: center; gap: 12px;
        }
        .student-avatar {
            width: 36px; height: 36px; border-radius: 50%;
            background: linear-gradient(135deg, var(--accent-primary), #8b5cf6);
            display: flex; align-items: center; justify-content: center;
            font-weight: 600; font-size: 14px; color: white; flex-shrink: 0;
        }
        .student-name { font-weight: 500; font-size: 14px; }
        .grade-input {
            width: 70px; background: var(--bg-input); border: 2px solid var(--border);
            border-radius: 8px; padding: 8px; color: var(--text-primary);
            text-align: center; font-weight: 600; font-size: 14px;
            transition: all 0.3s;
        }
        .grade-input:focus {
            outline: none; border-color: var(--accent-primary);
            box-shadow: 0 0 0 3px rgba(99, 102, 241, 0.1);
        }
        .grade-input.aprobado { border-color: var(--accent-success); color: var(--accent-success); }
        .grade-input.reprobado { border-color: var(--accent-danger); color: var(--accent-danger); }
        .promedio-cell {
            font-weight: 700; font-size: 16px; padding: 8px 12px;
            border-radius: 8px; display: inline-block; min-width: 60px;
        }
        .promedio-cell.aprobado { background: rgba(16, 185, 129, 0.15); color: var(--accent-success); }
        .promedio-cell.reprobado { background: rgba(239, 68, 68, 0.15); color: var(--accent-danger); }
        .activity-header {
            display: flex; align-items: center; justify-content: center; gap: 5px;
            position: relative;
        }
        .activity-name {
            font-size: 11px; font-weight: 600; cursor: pointer;
            padding: 4px 8px; border-radius: 6px; transition: all 0.3s;
        }
        .activity-name:hover { background: rgba(99, 102, 241, 0.2); }
        .activity-delete {
            background: none; border: none; color: var(--accent-danger);
            cursor: pointer; font-size: 12px; padding: 2px 5px;
            opacity: 0.6; transition: opacity 0.3s;
        }
        .activity-delete:hover { opacity: 1; }
        .add-activity-btn {
            background: rgba(99, 102, 241, 0.15); color: var(--accent-primary);
            border: 2px dashed var(--accent-primary); border-radius: 8px;
            padding: 8px 12px; cursor: pointer; font-weight: 600;
            font-size: 12px; transition: all 0.3s;
        }
        .add-activity-btn:hover { background: rgba(99, 102, 241, 0.3); }
        .stats-bar {
```

— continuación PARTE 1 (bloque 5) —

```
            display: flex; gap: 15px; margin-top: 20px; flex-wrap: wrap;
        }
        .stat-badge {
            padding: 10px 18px; border-radius: 10px; font-weight: 600;
            font-size: 14px; display: flex; align-items: center; gap: 8px;
        }
        .stat-badge.total { background: rgba(99, 102, 241, 0.15); color: var(--accent-primary); }
        .stat-badge.aprobados { background: rgba(16, 185, 129, 0.15); color: var(--accent-success); }
        .stat-badge.reprobados { background: rgba(239, 68, 68, 0.15); color: var(--accent-danger); }
        .empty-state {
            text-align: center; padding: 60px 20px; color: var(--text-secondary);
```

```
        }
        .empty-state i { font-size: 64px; margin-bottom: 20px; opacity: 0.5; }
        .empty-state h4 { font-size: 20px; margin-bottom: 10px; color: var(--text-primary); }
        .loading-overlay {
            position: fixed; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;
            background: var(--bg-primary);
            display: flex; align-items: center; justify-content: center;
            z-index: 9999;
        }
        .loading-wave { display: flex; align-items: center; gap: 8px; }
        .loading-bar {
            width: 8px; height: 40px;
            background: linear-gradient(135deg, var(--accent-primary), #8b5cf6);
            border-radius: 4px; animation: wave 1s ease-in-out infinite;
        }
        .loading-bar:nth-child(2) { animation-delay: 0.1s; }
        .loading-bar:nth-child(3) { animation-delay: 0.2s; }
        .loading-bar:nth-child(4) { animation-delay: 0.3s; }
        @keyframes wave { 0%, 100% { height: 10px; } 50% { height: 60px; } }
        @keyframes slideUp { from { opacity: 0; transform: translateY(30px); } to { opacity: 1; transform: translateY(0); } }
        .toast-container {
            position: fixed; top: 20px; right: 20px; z-index: 9999;
            display: flex; flex-direction: column; gap: 10px;
        }
        .toast-notification {
            padding: 15px 20px; border-radius: 12px; color: white;
            font-weight: 500; font-size: 14px;
            box-shadow: 0 10px 25px rgba(0,0,0,0.4);
            display: flex; align-items: center; gap: 12px;
            min-width: 320px; max-width: 400px;
            animation: slideInRight 0.4s ease-out, fadeOut 0.5s ease-in 4.5s forwards;
        }
        .toast-notification.success { background: rgba(16, 185, 129, 0.9); border: 1px solid #10b981; }
        .toast-notification.error { background: rgba(239, 68, 68, 0.9); border: 1px solid #ef4444; }
        .toast-notification.info { background: rgba(6, 182, 212, 0.9); border: 1px solid #06b6d4; }
        @keyframes slideInRight { from { opacity: 0; transform: translateX(50px); } to { opacity: 1; transform: translateX(0); } }
        @keyframes fadeOut { to { opacity: 0; transform: translateX(100%); } }
        .modal-custom .modal-content {
            background: var(--bg-secondary); color: var(--text-primary);
            border: 1px solid var(--border); border-radius: 16px;
        }
```

— continuación PARTE 1 (bloque 6) —

```
        .modal-custom .modal-header { border-bottom: 1px solid var(--border); }
        .modal-custom .modal-footer { border-top: 1px solid var(--border); }
        .modal-custom .form-control, .modal-custom .form-select {
            background: var(--bg-input); border: 2px solid var(--border);
            color: var(--text-primary);
        }
        .modal-custom .form-control:focus, .modal-custom .form-select:focus {
            background: var(--bg-input); color: var(--text-primary);
            border-color: var(--accent-primary); box-shadow: 0 0 0 4px rgba(99, 102, 241, 0.1);
        }
        @media (max-width: 768px) {
            .page-header h1 { font-size: 22px; }
            .user-name { display: none; }
            .controls-row { flex-direction: column; }
            .control-group { min-width: 100%; }
            .period-tab { min-width: 80px; padding: 10px; }
        }
    </style>
</head>
<body>
    <div id="loadingOverlay" class="loading-overlay">
        <div class="loading-wave">
            <div class="loading-bar"></div><div class="loading-bar"></div>
            <div class="loading-bar"></div><div class="loading-bar"></div>
        </div>
    </div>
    <div id="toastContainer" class="toast-container"></div>
    <nav class="navbar-custom">
        <div class="container">
            <div class="d-flex justify-content-between align-items-center">
                <a href="dashboard.html" class="navbar-brand-custom">
                    <div class="logo-icon"><i class="bi bi-mortarboard-fill"></i></div>
                    <div>
                        <div>Complejo Educativo Thomas Jefferson</div>
                        <small style="color: var(--text-secondary); font-size: 12px;">Sistema de Gestión Escolar</small>
```

```
                </div>
            </a>
            <div class="user-info">
                <div class="user-avatar" id="userAvatar">D</div>
                <div>
                    <div class="user-name" id="userName">Cargando...</div>
                    <div class="user-role">Docente</div>
                </div>
                <button class="btn-logout" id="btnLogout"><i class="bi bi-box-arrow-right"></i> Salir</button>
            </div>
        </div>
    </div>
</nav>
<div class="container main-content">
    <div class="page-header">
        <h1><i class="bi bi-journal-check"></i> Registro de Calificaciones</h1>
        <p class="subtitle mb-0"><i class="bi bi-geo-alt-fill"></i> Grado: <strong id="userGrade">Cargando...</strong></p>
```

— continuación PARTE 1 (bloque 7) —

```
    </div>
```

PARTE 2 de 3 — HTML del contenido principal (copia después de la Parte 1)

Incluye: selector de materia, botones Nueva Actividad / Guardar Todo, pestañas de períodos 1-4, contenedor de tabla, barra de estadísticas y modal para crear actividad.

```
        <div class="controls-card">
            <div class="controls-row">
                <div class="control-group">
                    <label><i class="bi bi-book-fill"></i> Materia</label>
                    <select id="selectMateria">
                        <option value="">Selecciona una materia</option>
                        <option value="Matemáticas">Matemáticas</option>
                        <option value="Ciencias">Ciencias</option>
                        <option value="Lenguaje">Lenguaje</option>
                        <option value="Sociales">Sociales</option>
                        <option value="Inglés">Inglés</option>
                        <option value="Sistema Modular">Sistema Modular</option>
                        <option value="MUCI">MUCI</option>
                        <option value="OPV">OPV</option>
                        <option value="Servicio Social">Servicio Social</option>
                    </select>
                </div>
                <div class="control-group" style="flex: 0 0 auto;">
                    <label> </label>
                    <button class="btn-action btn-primary-custom" id="btnNuevaActividad" disabled>
                        <i class="bi bi-plus-circle-fill"></i> Nueva Actividad
                    </button>
                </div>
                <div class="control-group" style="flex: 0 0 auto;">
                    <label> </label>
                    <button class="btn-action btn-success-custom" id="btnGuardarTodo" disabled>
                        <i class="bi bi-cloud-arrow-up-fill"></i> Guardar Todo
                    </button>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="periods-tabs" id="periodsTabs">
            <div class="period-tab active" data-periodo="1">
                <span class="period-label">Período</span>
                <span class="period-number">1</span>
            </div>
            <div class="period-tab" data-periodo="2">
                <span class="period-label">Período</span>
                <span class="period-number">2</span>
            </div>
            <div class="period-tab" data-periodo="3">
                <span class="period-label">Período</span>
                <span class="period-number">3</span>
            </div>
            <div class="period-tab" data-periodo="4">
                <span class="period-label">Período</span>
                <span class="period-number">4</span>
            </div>
        </div>
        <div class="table-card">
            <div id="tablaContainer">
                <div class="empty-state">
```

— continuación PARTE 2 (bloque 2) —

```
                    <i class="bi bi-journal-x"></i>
                    <h4>Selecciona una materia para comenzar</h4>
                    <p>Elige una materia del selector superior para gestionar las calificaciones</p>
                </div>
            </div>
            <div class="stats-bar" id="statsBar" style="display: none;">
                <div class="stat-badge total"><i class="bi bi-people-fill"></i> Total: <span id="statTotal">0</span></div>
                <div class="stat-badge aprobados"><i class="bi bi-check-circle-fill"></i> Aprobados (≥7): <span id="statAprobados">0</span></div>
                <div class="stat-badge reprobados"><i class="bi bi-x-circle-fill"></i> Reprobados (&lt;7): <span id="statReprobados">0</span></div
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="modal fade modal-custom" id="modalActividad" tabindex="-1">
        <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-header">
                    <h5 class="modal-title"><i class="bi bi-plus-circle-fill"></i> Nueva Actividad</h5>
```

```
                <button type="button" class="btn-close btn-close-white" data-bs-dismiss="modal"></button>
            </div>
            <div class="modal-body">
                <div class="mb-3">
                    <label class="form-label">Nombre de la actividad</label>
                    <input type="text" class="form-control" id="inputNombreActividad" placeholder="Ej: Examen Parcial, Tarea #1, Proyecto...">
                </div>
                <div class="mb-3">
                    <label class="form-label">Valor máximo (nota máxima)</label>
                    <input type="number" class="form-control" id="inputValorMaximo" value="10" min="1" max="100">
                </div>
            </div>
            <div class="modal-footer">
                <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-dismiss="modal">Cancelar</button>
                <button type="button" class="btn btn-primary-custom btn-action" id="btnCrearActividad">
                    <i class="bi bi-check-circle-fill"></i> Crear Actividad
                </button>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
```

PARTE 3 de 3 — JavaScript completo (copia al final y cierra body/html)

Incluye: Firebase config, autenticación de docente, carga de alumnos por grado, actividades por materia/período, notas, renderizado de tabla, promedios, CRUD de actividades y guardado masivo de calificaciones.

```
<script type="module">
    import { initializeApp } from "https://www.gstatic.com/firebasejs/10.7.1/firebase-app.js";
    import { getAuth, signOut, onAuthStateChanged } from "https://www.gstatic.com/firebasejs/10.7.1/firebase-auth.js";
    import { getFirestore, collection, query, where, getDocs, writeBatch, doc, deleteDoc, addDoc } from "https://www.gstatic.com/firebasejs/1
    const firebaseConfig = {
        apiKey: "AIzaSyC1VnkczVVRwNDj6G1kPPdHNZXWNPy_JXA",
        authDomain: "sistema-escolar-8fcee.firebaseapp.com",
        projectId: "sistema-escolar-8fcee",
        storageBucket: "sistema-escolar-8fcee.firebasestorage.app",
        messagingSenderId: "1017912885647",
        appId: "1:1017912885647:web:ba6746d5605d281b1dcbfa"
    };
    const app = initializeApp(firebaseConfig);
    const auth = getAuth(app);
    const db = getFirestore(app);
    let usuarioActual = null;
    let alumnos = [];
    let actividades = [];
    let notas = {};
    let periodoActual = 1;
    let materiaActual = '';
    const modalActividad = new bootstrap.Modal(document.getElementById('modalActividad'));
    function mostrarToast(mensaje, tipo) {
        const container = document.getElementById('toastContainer');
        const toast = document.createElement('div');
        toast.className = `toast-notification ${tipo}`;
        const icono = tipo === 'success' ? '<i class="bi bi-check-circle-fill"></i>' : tipo === 'error' ? '<i class="bi bi-x-circle-fill"></i
        toast.innerHTML = `${icono} <span>${mensaje}</span>`;
        container.appendChild(toast);
        setTimeout(() => toast.remove(), 5000);
    }
    onAuthStateChanged(auth, async (user) => {
        if (!user) { window.location.href = 'index.html'; return; }
        usuarioActual = JSON.parse(localStorage.getItem('usuario'));
        if (!usuarioActual || usuarioActual.rol !== 'docente') { window.location.href = 'admin.html'; return; }
        document.getElementById('userName').textContent = usuarioActual.nombre;
        document.getElementById('userAvatar').textContent = usuarioActual.nombre.charAt(0).toUpperCase();
        document.getElementById('userGrade').textContent = usuarioActual.grado || 'Sin grado asignado';
        await cargarAlumnos();
        setTimeout(() => { document.getElementById('loadingOverlay').style.display = 'none'; }, 800);
    });
    async function cargarAlumnos() {
        if (!usuarioActual.grado || usuarioActual.grado === 'Sin grado asignado') return;
        try {
            const q = query(collection(db, 'alumnos'), where('grado', '==', usuarioActual.grado));
            const snapshot = await getDocs(q);
            alumnos = [];
            snapshot.forEach(d => alumnos.push({ id: d.id, ...d.data() }));
            alumnos.sort((a, b) => a.nombre.localeCompare(b.nombre));
        } catch (error) {
```

— continuación PARTE 3 (bloque 2) —

```
            console.error('Error cargando alumnos:', error);
            mostrarToast('Error al cargar alumnos', 'error');
        }
    }
    async function cargarActividades() {
        if (!materiaActual) return;
        try {
            const q = query(
                collection(db, 'actividades'),
                where('docenteId', '==', usuarioActual.uid),
                where('materia', '==', materiaActual),
                where('periodo', '==', periodoActual)
            );
            const snapshot = await getDocs(q);
            actividades = [];
            snapshot.forEach(d => actividades.push({ id: d.id, ...d.data() }));
            actividades.sort((a, b) => (a.orden || 0) - (b.orden || 0));
            await cargarNotas();
            renderizarTabla();
```

```
        } catch (error) {
            console.error('Error cargando actividades:', error);
        }
    }
    async function cargarNotas() {
        if (actividades.length === 0 || alumnos.length === 0) { notas = {}; return; }
        try {
            const actividadIds = actividades.map(a => a.id);
            notas = {};
            for (const actId of actividadIds) {
                const q = query(collection(db, 'notas'), where('actividadId', '==', actId));
                const snapshot = await getDocs(q);
                snapshot.forEach(d => {
                    const data = d.data();
                    if (!notas[data.alumnoId]) notas[data.alumnoId] = {};
                    notas[data.alumnoId][actId] = data.nota;
                });
            }
        } catch (error) {
            console.error('Error cargando notas:', error);
        }
    }
    function renderizarTabla() {
        const container = document.getElementById('tablaContainer');
        if (!materiaActual) {
            container.innerHTML = '<div class="empty-state"><i class="bi bi-journal-x"></i><h4>Selecciona una materia para comenzar</h4><p>El
            document.getElementById('statsBar').style.display = 'none';
            return;
        }
        if (alumnos.length === 0) {
            container.innerHTML = '<div class="empty-state"><i class="bi bi-inbox"></i><h4>No hay alumnos registrados</h4><p>Registra alumnos
```

— continuación PARTE 3 (bloque 3) —

```
            document.getElementById('statsBar').style.display = 'none';
            return;
        }
        if (actividades.length === 0) {
            container.innerHTML = `<div class="empty-state"><i class="bi bi-journal-plus"></i><h4>Sin actividades en Período ${periodoActual}
            document.getElementById('statsBar').style.display = 'none';
            return;
        }
        let html = '<table class="grades-table"><thead><tr><th>Alumno</th>';
        actividades.forEach(act => {
            html += `<th><div class="activity-header"><div><div class="activity-name" onclick="editarActividad('${act.id}')" title="${act.nom
        });
        html += '<th>Promedio</th></tr></thead><tbody>';
        let aprobados = 0, reprobados = 0;
        alumnos.forEach(alumno => {
            html += `<tr><td><div class="student-cell"><div class="student-avatar">${alumno.nombre.charAt(0).toUpperCase()}</div><div class="
            let suma = 0, count = 0;
            actividades.forEach(act => {
                const nota = notas[alumno.id]?.[act.id] ?? '';
                const valorMax = parseFloat(act.valorMaximo) || 10;
                const notaNormalizada = nota !== '' ? (parseFloat(nota) / valorMax) * 10 : '';
                if (nota !== '') { suma += notaNormalizada; count++; }
                const clase = nota === '' ? '' : (notaNormalizada >= 7 ? 'aprobado' : 'reprobado');
                html += `<td><input type="number" class="grade-input ${clase}" data-alumno="${alumno.id}" data-actividad="${act.id}" value="$
            });
            const promedio = count > 0 ? (suma / count) : 0;
            const promClase = count > 0 ? (promedio >= 7 ? 'aprobado' : 'reprobado') : '';
            const promDisplay = count > 0 ? promedio.toFixed(1) : '-';
            if (count > 0) { if (promedio >= 7) aprobados++; else reprobados++; }
            html += `<td><span class="promedio-cell ${promClase}">${promDisplay}</span></td></tr>`;
        });
        html += '</tbody></table>';
        container.innerHTML = html;
        document.getElementById('statTotal').textContent = alumnos.length;
        document.getElementById('statAprobados').textContent = aprobados;
        document.getElementById('statReprobados').textContent = reprobados;
        document.getElementById('statsBar').style.display = 'flex';
    }
    window.actualizarNota = (input) => {
        const alumnoId = input.dataset.alumno;
        const actividadId = input.dataset.actividad;
        const valor = input.value.trim();
        const act = actividades.find(a => a.id === actividadId);
        const valorMax = parseFloat(act?.valorMaximo) || 10;
        if (valor === '') {
```

```
                if (notas[alumnoId]) delete notas[alumnoId][actividadId];
                input.classList.remove('aprobado', 'reprobado');
            } else {
                const num = parseFloat(valor);
                if (isNaN(num) || num < 0 || num > valorMax) {
```

— continuación PARTE 3 (bloque 4) —

```
                    mostrarToast(`La nota debe estar entre 0 y ${valorMax}`, 'error');
                    input.value = '';
                    return;
                }
                if (!notas[alumnoId]) notas[alumnoId] = {};
                notas[alumnoId][actividadId] = num;
                const normalizada = (num / valorMax) * 10;
                input.classList.remove('aprobado', 'reprobado');
                input.classList.add(normalizada >= 7 ? 'aprobado' : 'reprobado');
            }
            recalcularPromedios();
        };
        function recalcularPromedios() {
            const filas = document.querySelectorAll('.grades-table tbody tr');
            let aprobados = 0, reprobados = 0, conNotas = 0;
            filas.forEach((fila, idx) => {
                const alumno = alumnos[idx];
                if (!alumno) return;
                let suma = 0, count = 0;
                actividades.forEach(act => {
                    const input = fila.querySelector(`input[data-actividad="${act.id}"]`);
                    if (input && input.value !== '') {
                        const num = parseFloat(input.value);
                        const valorMax = parseFloat(act.valorMaximo) || 10;
                        suma += (num / valorMax) * 10;
                        count++;
                    }
                });
                const promedio = count > 0 ? (suma / count) : 0;
                const cell = fila.querySelector('.promedio-cell');
                if (count > 0) {
                    conNotas++;
                    cell.textContent = promedio.toFixed(1);
                    cell.className = `promedio-cell ${promedio >= 7 ? 'aprobado' : 'reprobado'}`;
                    if (promedio >= 7) aprobados++; else reprobados++;
                } else {
                    cell.textContent = '-';
                    cell.className = 'promedio-cell';
                }
            });
            document.getElementById('statTotal').textContent = alumnos.length;
            document.getElementById('statAprobados').textContent = aprobados;
            document.getElementById('statReprobados').textContent = reprobados;
        }
        document.getElementById('btnNuevaActividad').addEventListener('click', () => {
            document.getElementById('inputNombreActividad').value = '';
            document.getElementById('inputValorMaximo').value = '10';
            modalActividad.show();
        });
        document.getElementById('btnCrearActividad').addEventListener('click', async () => {
```

— continuación PARTE 3 (bloque 5) —

```
            const nombre = document.getElementById('inputNombreActividad').value.trim();
            const valorMaximo = parseFloat(document.getElementById('inputValorMaximo').value);
            if (!nombre) { mostrarToast('Ingresa un nombre para la actividad', 'error'); return; }
            if (isNaN(valorMaximo) || valorMaximo <= 0) { mostrarToast('Valor máximo inválido', 'error'); return; }
            try {
                await addDoc(collection(db, 'actividades'), {
                    nombre, valorMaximo, materia: materiaActual, periodo: periodoActual,
                    docenteId: usuarioActual.uid, grado: usuarioActual.grado,
                    orden: actividades.length, fechaCreacion: new Date().toISOString()
                });
                modalActividad.hide();
                mostrarToast('Actividad creada correctamente', 'success');
                await cargarActividades();
            } catch (error) {
                console.error('Error:', error);
                mostrarToast('Error al crear actividad', 'error');
            }
        });
```

```
        window.editarActividad = (id) => {
            const act = actividades.find(a => a.id === id);
            if (!act) return;
            const nuevoNombre = prompt('Nuevo nombre de la actividad:', act.nombre);
            if (nuevoNombre !== null && nuevoNombre.trim() !== '') {
                const nuevoValor = prompt('Nuevo valor máximo:', act.valorMaximo);
                if (nuevoValor !== null && !isNaN(parseFloat(nuevoValor)) && parseFloat(nuevoValor) > 0) {
                    const ref = doc(db, 'actividades', id);
                    const { updateDoc } = await import("https://www.gstatic.com/firebasejs/10.7.1/firebase-firestore.js");
                    updateDoc(ref, { nombre: nuevoNombre.trim(), valorMaximo: parseFloat(nuevoValor) }).then(() => {
                        mostrarToast('Actividad actualizada', 'success');
                        cargarActividades();
                    }).catch(e => mostrarToast('Error al actualizar', 'error'));
                }
            }
        };
        window.eliminarActividad = async (id) => {
            if (!confirm('¿Eliminar esta actividad y todas sus notas? Esta acción no se puede deshacer.')) return;
            try {
                await deleteDoc(doc(db, 'actividades', id));
                const q = query(collection(db, 'notas'), where('actividadId', '==', id));
                const snapshot = await getDocs(q);
                const batch = writeBatch(db);
                snapshot.forEach(d => batch.delete(d.ref));
                await batch.commit();
                mostrarToast('Actividad eliminada', 'success');
                await cargarActividades();
            } catch (error) {
                console.error('Error:', error);
                mostrarToast('Error al eliminar', 'error');
            }
        };
```

— continuación PARTE 3 (bloque 6) —

```
        document.getElementById('btnGuardarTodo').addEventListener('click', async () => {
            if (!materiaActual) { mostrarToast('Selecciona una materia primero', 'error'); return; }
            if (actividades.length === 0) { mostrarToast('No hay actividades creadas', 'error'); return; }
            const btn = document.getElementById('btnGuardarTodo');
            btn.disabled = true;
            btn.innerHTML = '<span class="spinner-border spinner-border-sm me-2"></span>Guardando...';
            try {
                const batch = writeBatch(db);
                const notasRef = collection(db, 'notas');
                for (const alumnoId in notas) {
                    for (const actividadId in notas[alumnoId]) {
                        const nota = notas[alumnoId][actividadId];
                        if (nota === '' || nota === undefined) continue;
                        const q = query(notasRef, where('actividadId', '==', actividadId), where('alumnoId', '==', alumnoId));
                        const existing = await getDocs(q);
                        const notaData = {
                            actividadId, alumnoId, nota: parseFloat(nota),
                            materia: materiaActual, periodo: periodoActual,
                            docenteId: usuarioActual.uid, grado: usuarioActual.grado,
                            fechaActualizacion: new Date().toISOString()
                        };
                        if (existing.empty) {
                            batch.set(doc(notasRef), notaData);
                        } else {
                            batch.update(existing.docs[0].ref, notaData);
                        }
                    }
                }
                await batch.commit();
                mostrarToast(`Calificaciones guardadas correctamente (Período ${periodoActual})`, 'success');
            } catch (error) {
                console.error('Error:', error);
                mostrarToast('Error al guardar: ' + error.message, 'error');
            }
            btn.disabled = false;
            btn.innerHTML = '<i class="bi bi-cloud-arrow-up-fill"></i> Guardar Todo';
        });
        document.querySelectorAll('.period-tab').forEach(tab => {
            tab.addEventListener('click', async () => {
                document.querySelectorAll('.period-tab').forEach(t => t.classList.remove('active'));
                tab.classList.add('active');
                periodoActual = parseInt(tab.dataset.periodo);
                if (materiaActual) await cargarActividades();
            });
```

```
        });
        document.getElementById('selectMateria').addEventListener('change', async (e) => {
            materiaActual = e.target.value;
            document.getElementById('btnNuevaActividad').disabled = !materiaActual;
            document.getElementById('btnGuardarTodo').disabled = !materiaActual;
            if (materiaActual) await cargarActividades();
```

— continuación PARTE 3 (bloque 7) —

```
            else renderizarTabla();
        });
        document.getElementById('btnLogout').addEventListener('click', async () => {
            if (confirm('¿Cerrar sesión?')) {
                await signOut(auth);
                localStorage.removeItem('usuario');
                window.location.href = 'index.html';
            }
        });
    </script>
</body>
</html>
```

Fin del código. Una vez pegadas las 3 partes en orden dentro de **calificaciones.html**, el archivo está listo para usarse en el Sistema de Gestión Escolar.